

Nome completo: _____ Nºaluno: _____

Atenção: Este teste tem 8 questões em 2 páginas. Fundamente todas as suas respostas.

1. Considere os seguintes números binários: $X = 11100011$ e $Y = 01001000$.

a) Indique o valor decimal de X e Y , admitindo que estão representados:

i. como valores sem sinal;

(0.5 val)

ii. em complemento para 2.

(1.0 val)

Sem sinal:

$$X = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^1 + 2^0 = 227_{10}$$

$$Y = 2^6 + 2^3 = 72_{10}$$

Complemento para 2:

$$X < 0 \rightarrow -X = 00011101_2 = 29, X = -29_{10}$$

$$Y > 0 \rightarrow Y = 72_{10}$$

b) Calcule $X + Y$ para ambas as representações de 8 bits e comente os resultados obtidos.

(1.0 val)

Sem sinal:

$$X + Y = 100101011 \rightarrow 9 \text{ bits} \rightarrow \text{overflow}$$

Complemento para 2:

$$X + Y = (1)00101011 = 43_{10} \rightarrow \text{sem overflow, visto que os números têm sinal contrário (o carry out não é considerado)}$$

2. Considere os seguintes números representados em vírgula flutuante, no formato normalizado IEEE 754 (32 bits):

$M = C2C98000_H$ e $N = 420B0000_H$.

a) Determine o valor decimal de M .

(1.0 val)

M :

sinal: -

exp: 6_{10}

mantissa: 1.10010011_2

$$-1.10010011_2 \times 2^6 = -1100100.11_2 = -100.75_{10}$$

b) Calcule $M + N$, mostrando todos os cálculos intermédios realizados em binário, e apresente o resultado no formato dos operandos.

(1.5 val)

$$M = 1 \ 10000101 \ 100100110000000000000000$$

$$N = 0 \ 10000100 \ 000101100000000000000000$$

$M+N$:

sinais contrários $\rightarrow$ soma passa a subtracção:

$\text{exp}M > \text{exp}N \rightarrow$ ajuste da mantissa de N

subtracção das mantissas: $1.10010011_2 (M)$

$$- \ 0.10001011_2 (N)$$

$$\hline 1.00001000$$

$$\text{exp}(M+N) = \text{exp}(M) = 6$$

sinal($M+N$) = sinal de $M \rightarrow -$

$$\text{Resultado: } -1.000012 \times 2^6 = -10000102 = -6610 \ (-100.75 + 34.75 = -66)$$

3. Um certo programa foi processado por dois compiladores diferentes para o mesmo processador. O respectivo conjunto de instruções tem três classes (A, B e C). A tabela seguinte indica, para cada versão compilada, a taxa de ocorrências por classe de instruções e o número de instruções executadas.

Compilador	Classe A	Classe B	Classe C	Nº de instruções
COMP1	50%	30%	20%	N
COMP2	60%	20%	20%	1,2 * N

O CPI das classes é o seguinte:

Classe	Classe A	Classe B	Classe C
CPI	1	2	3

- a) Determine o CPI médio de cada versão. (1.0 val)

$$CPI_1 = 0,5 + 0,6 + 0,6 = 1,7$$

$$CPI_2 = 0,6 + 0,4 + 0,6 = 1,6$$

- b) Determine o compilador que produz a versão com melhor desempenho. (1.5 val)

$$D_1 = 1 / (N \cdot CPI_1 \cdot T)$$

$$D_2 = 1 / (1,2 \cdot N \cdot CPI_2 \cdot T)$$

$$D_1/D_2 = (1,2 \cdot CPI_2) / CPI_1 = (1,2 \cdot 1,6) / 1,7 = 1,92 / 1,7 > 1$$

COMP1 produz a versão com melhor desempenho.

4. Suponha que, ao executar um dado programa, um computador gasta 75% do tempo a realizar um tipo especial de cálculo. O fabricante desse computador melhora o desempenho, naquele tipo de cálculo, por um factor de 9.

- a) Se o programa demorava, originalmente, 60s a ser executado, qual o tempo de execução depois da modificação? (1.5 val)

$$S_{total} = 1 / (1 - f + f/s)$$

$$s = 9, f = 0.75$$

$$S_{total} = 1 / (0.25 + 0.75/9) = 9 / (2.25 + 0.75) = 9/3 = 3$$

$$T_{exec}(após\ melhoria) = 60/3 = 20\text{ segundos}$$

- b) Determine o tempo de execução que se obteria se o referido cálculo se tornasse infinitamente mais rápido. (1.0 val)

s-> infinito:

$$S_{total} = 1 / (1 - f + 0) = 1/0.25 = 4x\text{ mais rápido}$$

$$T_{exec}(máximo) = 60/4 = 15\text{ segundos}$$

5. Considere a função booleana $F(A, B, C) = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot C + \bar{A} \cdot B$.

a) Apresente a tabela de verdade da função F.

(1.0 val)

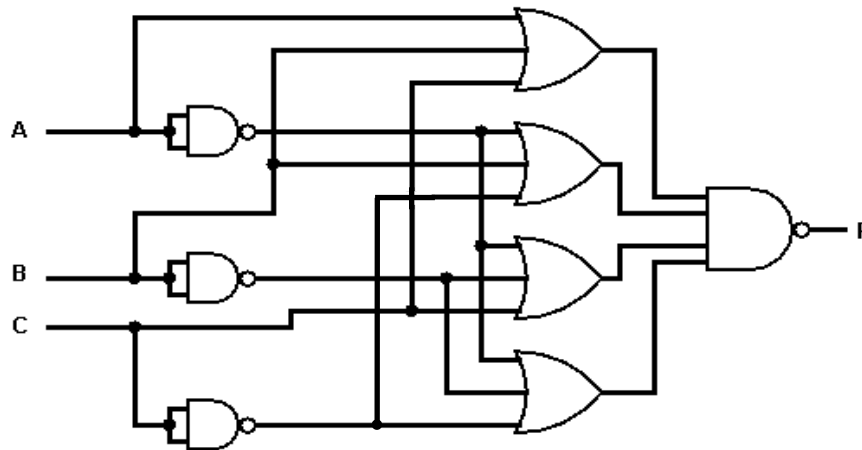
Tabela de verdade:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

b) Indique a expressão de $F(A, B, C)$ na forma de um produto de somas (sem simplificar) e desenhe o circuito lógico correspondente.

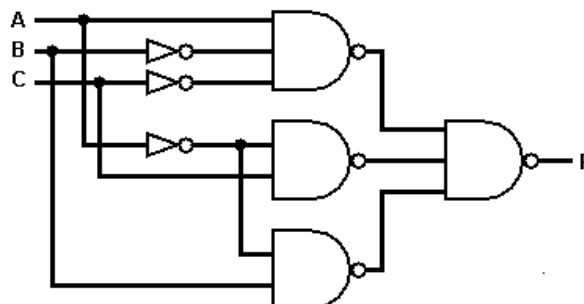
(1.5 val)

Pela tabela: $F = (A + B + C) \cdot (A' + B + C') \cdot (A' + B' + C) \cdot (A' + B' + C')$



c) Mostre que o circuito seguinte realiza a função F.

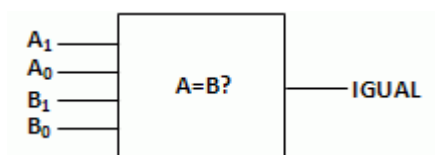
(1.0 val)



Função lógica:

$$F = ((A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) \cdot (\bar{A} \cdot B) \cdot (\bar{A} \cdot C)) = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B) + (\bar{A} \cdot C) = A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot C + \bar{A} \cdot B \text{ c. q. d.}$$

6. A figura mostra um comparador de dois números A e B, de 2 bits, cuja saída IGUAL é 1 quando os números são iguais.



a) Expresse a saída IGUAL do comparador como uma soma de produtos simplificada.

(1.5 val)

Tabela de verdade:

A1	A0	B1	B0	IGUAL
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$\text{IGUAL} = A1'.A0'.B1'.B0' + A1'.A0'.B1'.B0 + A1.A0'.B1.B0' + A1.A0.B1.B0$$

b) Prove que $\text{IGUAL} = \overline{(A_0 \oplus B_0 + A_1 \oplus B_1)}$.

(1.0 val)

$$\text{IGUAL} = \neg((A_0 \text{ XOR } B_0) + (A_1 \text{ XOR } B_1))$$

$$= (A_0 \text{ XOR } B_0)' \cdot (A_1 \text{ XOR } B_1)' =$$

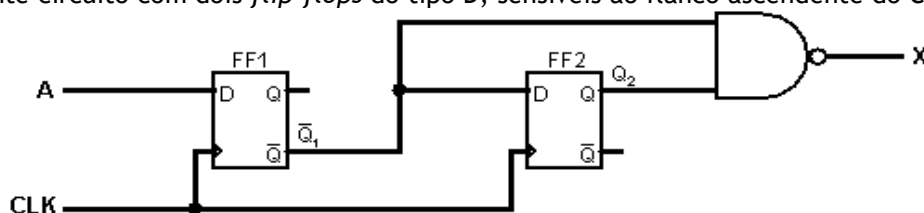
$$= (A_0 B_0' + A_0' B_0)' \cdot (A_1 B_1' + A_1' B_1)' =$$

$$= (A_0' + B_0) \cdot (A_0 + B_0') \cdot (A_1' + B_1) \cdot (A_1 + B_1') =$$

$$= (A_0' \cdot B_0' + A_0 \cdot B_0) \cdot (A_1' \cdot B_1' + A_1 \cdot B_1) =$$

$$= A_1' \cdot A_0' \cdot B_1' \cdot B_0' + A_1' \cdot A_0 \cdot B_1' \cdot B_0 + A_1 \cdot A_0' \cdot B_1 \cdot B_0' + A_1 \cdot A_0 \cdot B_1 \cdot B_0 \text{ c.q.d.}$$

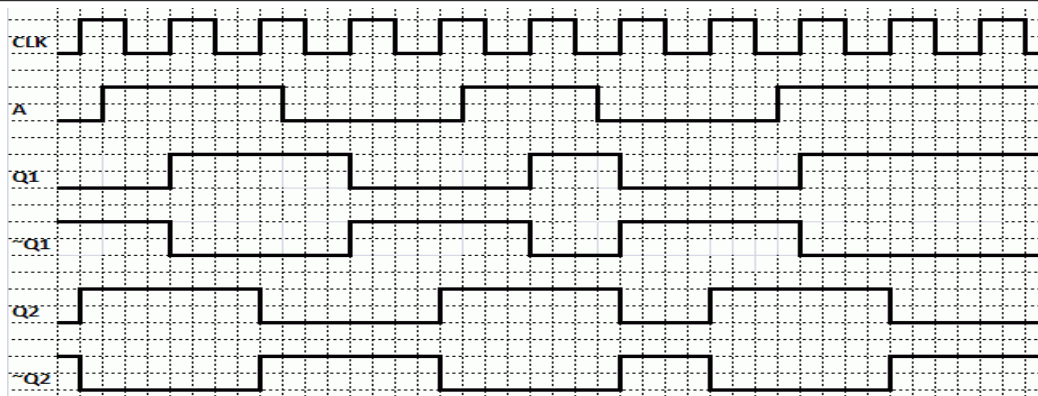
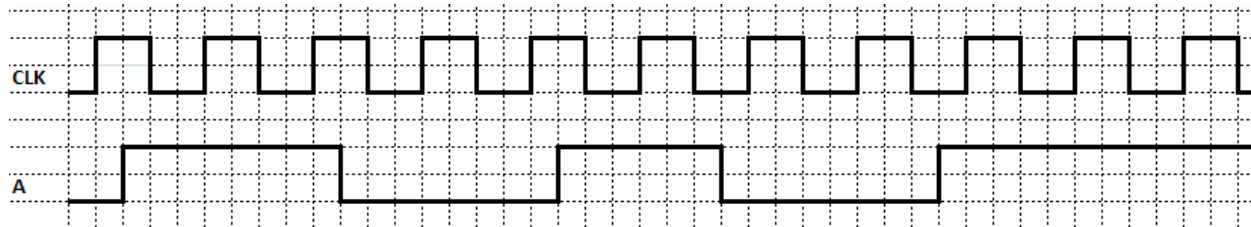
7. Considere o seguinte circuito com dois *flip-flops* do tipo D, sensíveis ao flanco ascendente do CLK:



- a) Escreva a expressão de $X(Q_1, Q_2)$. (0.5 val)

$$X = \overline{(\overline{Q_1} \cdot Q_2)} = Q_1 + \overline{Q_2}$$

- b) Considerando os valores da entrada A apresentados na figura seguinte e que as saídas Q dos *flip-flops* estão inicialmente a zero, desenhe as formas de onda dos sinais Q_1, Q_2 e X. Responda a esta questão na folha anexa. (1.5 val)



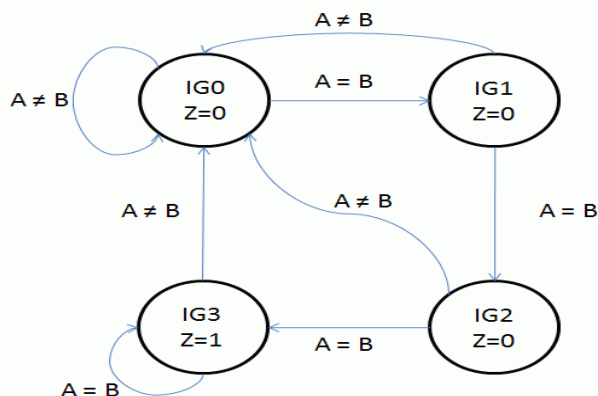
Forma de onda de X é obtida da expressão da alínea a)

8. Um circuito sequencial com duas entradas A e B e uma saída Z detecta seqüências de 3 ou mais bits iguais. Z é 1 quando $A = B$ em 3 valores consecutivos da seqüência e Z é 0 no caso contrário. A tabela seguinte mostra um exemplo da função realizada pelo circuito:

A	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	...
B	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	...
Z	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	...

Construa o diagrama de transição de estados que define o comportamento deste circuito. (2.0 val)

Diagrama:



Fim.